

```

class Solution {
public:
    void addFrontZero(string &str,int n){
        for(int i = 0; i < n; i ++){
            str.insert(str.begin(),'0');
        }
    }

    string addBinary(string a, string b) {
        int aSize = a.size();
        int bSize = b.size();
        if(aSize != bSize){
            int dif = abs(aSize-bSize);
            aSize<bSize?addFrontZero(a,dif):addFrontZero(b,dif);
        }
        int maxBit = max(aSize,bSize);
        int jinwei = 0;
        string ans;
        for(int i = maxBit-1;i>=0;i--){
            if(a[i]=='1' && b[i]=='1'){
                if(jinwei == 0){
                    ans+='0';
                    jinwei = 1;
                }else{
                    ans+='1';
                    jinwei = 1;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
if(a[i] == '0' && b[i] == '0'){  
    if(jinwei == 0){  
        ans+='0';  
        jinwei = 0;  
    }else{  
        ans+='1';  
        jinwei=0;  
    }  
}  
if(a[i] == '1' && b[i] == '0'){  
    if(jinwei == 0){  
        ans+='1';  
        jinwei = 0;  
    }else{  
        ans+='0';  
        jinwei=1;  
    }  
}  
if(a[i] == '0' && b[i] == '1'){  
    if(jinwei == 0){  
        ans+='1';  
        jinwei = 0;  
    }else{  
        ans+='0';  
        jinwei=1;  
    }  
}
```

```
    }  
    if(jinwei == 1){  
        ans += '1';  
    }  
    reverse(ans.begin(),ans.end());  
    return ans;  
}  
};
```

用模拟的方法实现二进制加法 设置进位变量，短数据前补 0 计算